← Retour au cours

Activité : à la découverte du théorème de Pythagore

CORRECTION

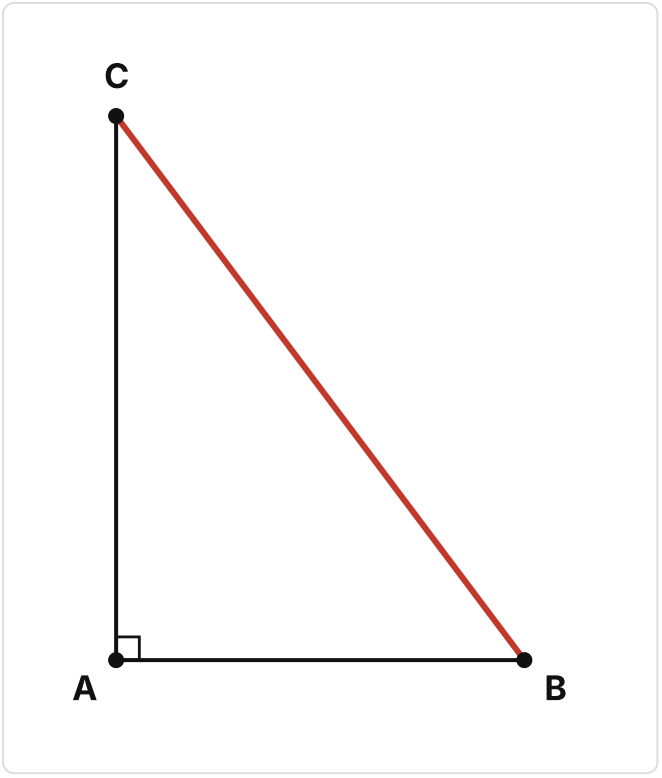
Le défi de Pythagore

Dans l'Égypte antique, des arpenteurs appelés « harpédonaptes » (les « tendeurs de corde ») utilisaient une corde à 13 nœuds régulièrement espacés pour tracer des angles droits parfaits sur les chantiers des temples et des pyramides. En tendant la corde selon un triangle de 3, 4 et 5 intervalles, ils obtenaient à coup sûr un angle droit. Dans cette activité, tu vas découvrir par toi-même la relation qui explique leur astuce.

> **Rappel :** dans un triangle rectangle, le côté le plus long, situé en face de l'angle droit, s'appelle l'**hypoténuse**. Les deux autres côtés sont appelés les **côtés de l'angle droit**.

Consigne : mesure uniquement la longueur du côté tracé en **ROUGE** (l'hypoténuse) sur chaque figure ci-dessous (sur une version imprimée) — ou complète directement les champs avec les valeurs demandées. Arrondis au millimètre près. Les deux côtés de l'angle droit sont déjà donnés.

Figure 1 — triangle ABC rectangle en A



Données :

AB = 6 cm

AC = 8 cm

À mesurer :

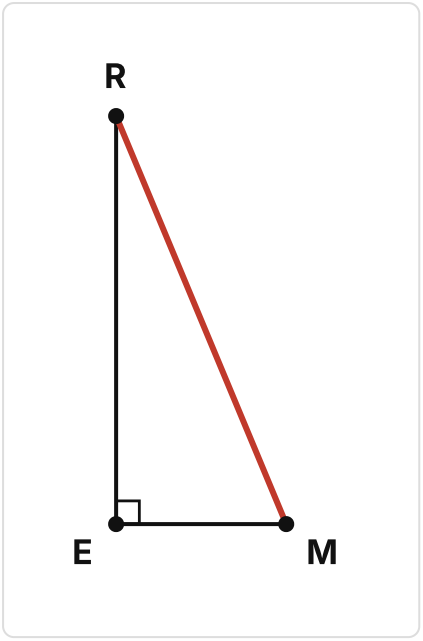
BC = **10,0 cm**

Calcul	Résultat
AB^2	**36**
AC^2	**64**
$AB^2 + AC^2$	**100**
BC^2	**100**

Que remarques-tu en comparant les deux dernières valeurs du tableau ?

$AB^2 + AC^2 = BC^2$: les deux valeurs sont égales (aux imprécisions de mesure près).

Figure 2 — triangle MER rectangle en E



Données :

EM = 2,5 cm

ER = 6 cm

À mesurer :

MR = **6,5 cm**

Calcul	Résultat
EM^2	**6,25**
ER^2	**36**
$EM^2 + ER^2$	**42,25**
MR^2	**42,25**

Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

*« Si un triangle est rectangle, alors **la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse.** »*

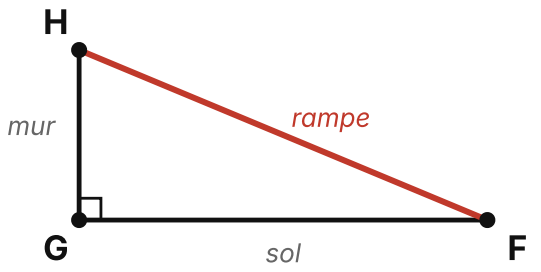
Théorème (rédaction du cours, chapitre 2)

Si ABC est un triangle rectangle en A, alors :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Retour au défi de Pythagore

Les ouvriers égyptiens veulent construire une rampe en terre battue pour amener des blocs de pierre en haut d'un mur de soutènement. Le mur mesure 5 m de haut, et le pied de la rampe est installé à 12 m de la base du mur.



Données :

hauteur du mur = 5 m

distance au mur = 12 m

Calculer la longueur de la rampe

rampe = **13 m**

Le triangle GHF (sol / mur / rampe) est rectangle en G, d'après le théorème de Pythagore on a :

Calcul	Résultat
GH^2	**25**
GF^2	**144**
$GH^2 + GF^2$	**169**
HF^2	**169**

On cherche donc un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 169. Après quelques essais, on trouve que ce nombre est **13** (en effet, 13 × 13 = 169) : la rampe mesure donc **13 m**.

> **Remarque :** chercher « par essais » un nombre qui, multiplié par lui-même, donne un résultat donné peut prendre du temps, et ne fonctionne pas toujours aussi bien (le nombre cherché n'est pas toujours entier !). **Tout l'enjeu de ce chapitre est justement d'apprendre à trouver directement ce type de nombre**, sans avoir à tâtonner : c'est ce qu'on appelle la **racine carrée**, que tu vas découvrir dans la suite du cours.

Voici la rédaction finale qui sera utilisée en fin de chapitre :

```
Le triangle GHF (sol / mur / rampe) est rectangle en G, d'après le
théorème de Pythagore on a :

HF² = GH² + GF²
```

$$HF^2 = 5^2 + 12^2$$

$$HF^2 = 25 + 144$$

$$HF^2 = 169$$

$$HF = \sqrt{169} = 13 \text{ m}$$

Remarque : 5, 12, 13 forment un « triplet pythagoricien », tout comme 3, 4, 5 — le triangle de la corde à treize nœuds des harpédonaptes !

← Retour au sujet